Отчёт по лабораторной работе №5

Computer Skills for Scientific Writing

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Создание простых таблиц 6

2.2 Сравнительный анализ выравнивания (`l`, `c`, `r`) 7

2.3 Недостаток элементов в строке: 9

2.4 Избыток элементов и ошибки: 10

2.5 Горизонтальное объединение 10

3 Вывод **12**

Список иллюстраций

2.1 Компиляция простых таблиц 6
2.2 Результат первой компиляции 7
2.3 Сравнительный анализ выравнивания 8
2.4 Сравнительный анализ выравнивания 9
2.5 недостаток элементов в строке 9
2.6 недостаток элементов в строке: 10
2.7 Избыток элементов и ошибки 10
2.8 Избыток элементов и ошибки 10
2.9 Горизонтальное объединение 11
2.10 Горизонтальное объединение 11

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение создания таблиц в системе вёрстки **LaTeX**, применение различных типов выравнивания столбцов, использование стилей колонок и продвинутого форматирования таблиц.

2 Ход выполнения

2.1 Создание простых таблиц

Эксперимент начался с создания простейшей таблицы через окружение `tabular`. Установлено, что структура таблицы жестко задается в преамбуле, где количество и тип столбцов определяют логику дальнейшего заполнения данными.

```
\begin{document}

    \section{Эксперименты с таблицами}


    \subsection{Простая таблица}
    Я начал с базового примера окружения \texttt{tabular}:
    \begin{center}
        \begin{tabular}{ll}
            Объект & Категория \\
            \hline
            Текст & Данные \\
        \end{tabular}
    \end{center}
```

Рис. 2.1: Компиляция простых таблиц

1.1 Простая таблица

Я начал с базового примера окружения `tabular`:

Объект	Категория
Текст	Данные

Рис. 2.2: Результат первой компиляции

2.2 Сравнительный анализ выравнивания (`l`, `c`, `r`)

- l (left): Текст прижимается к левой границе, оставляя свободное пространство справа. Это стандарт для текстовых данных.
- c (center): Текст располагается ровно посередине ячейки. Подходит для заголовков или числовых данных.
- r (right): Текст прижимается к правой границе. Часто используется для выравнивания разрядов в финансовых таблицах. Использование `\hspace` позволило наглядно увидеть, как LaTeX распределяет пустое пространство внутри ячейки в зависимости от выбранного флага.

```latex
% Слева (l)
\textbf{1. Выравнивание по левому краю (l):} \\
\begin{tabular}{|l@{\hspace{3cm}}|}
    \hline
    Текст слева \\
    \hline
\end{tabular}

\vspace{0.5cm}

% По центру (c)
\textbf{2. Выравнивание по центру (c):} \\
\begin{tabular}{|@{\hspace{1.5cm}}c@{\hspace{1.5cm}}|}
    \hline
    Текст по центру \\
    \hline
\end{tabular}

\vspace{0.5cm}

% Справа (r)
\textbf{3. Выравнивание по правому краю (r):} \\
\begin{tabular}{|@{\hspace{3cm}}r|}
    \hline
    Текст справа \\
    \hline
\end{tabular}
```

Рис. 2.3: Сравнительный анализ выравнивания

1.2 Демонстрация выравнивания (l, c, r)

Я создал три примера, чтобы увидеть разницу в позиционировании текста:

1. **Выравнивание по левому краю (l):**

Текст слева

2. **Выравнивание по центру (c):**

Текст по центру

3. **Выравнивание по правому краю (r):**

Текст справа

Рис. 2.4: Сравнительный анализ выравнивания

2.3 Недостаток элементов в строке:

При заполнении строки меньшим количеством данных (пропуск символа `&`), чем объявлено в преамбуле, система не выдает ошибку. Вместо этого в правой части таблицы формируются пустые ячейки, что позволяет создавать разреженные структуры данных.

```
% 3. Слишком мало элементов
\subsection{Слишком мало элементов}
Если в строке меньше элементов, чем объявлено в преамбуле (например, \texttt{ccc}), LaTeX просто оставляет пустые ячейки справа.
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
        \hline
        Первый & Второй & \\ % Третий элемент пропущен
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}
```

Рис. 2.5: недостаток элементов в строке

1.3 Слишком мало элементов

Если в строке меньше элементов, чем объявлено в преамбуле (например, ccc), LaTeX просто оставляет пустые ячейки справа.

Первый	Второй	

Рис. 2.6: недостаток элементов в строке:

2.4 Избыток элементов и ошибки:

На основе эксперимента Было выявлено, что добавление лишних разделителей `&` нарушает структуру окружения и приводит к критической ошибке компиляции. Это подтверждает необходимость строгого соответствия данных объявленной конфигурации столбцов.

```
4. Слишком много элементов
\subsection{Слишком много элементов}
    Если в строке больше элементов (лишние символы \texttt{\&}), LaTeX выдаст ошибку \texttt{Extra alignment tab has been changed to \cr}. Это происходит%потому, что колич
```

Рис. 2.7: Избыток элементов и ошибки

消息	日志	预览	搜索结果	日志	问题

文件	类型	行	信息
lab05.tex	错误	69	Misplaced \cr. ...tra alignment tab has been changed to \cr}

Рис. 2.8: Избыток элементов и ошибки

2.5 Горизонтальное объединение

С помощью команды `\multicolumn` успешно реализовано объединение нескольких столбцов. Анализ показал, что данная команда не только визуально объединяет ячейки, но и позволяет

переопределить стиль выравнивания (например, сменить `l` на `c`) для конкретной объединенной области.

```
%5. Команда \multicolumn
\subsection{Команда \textbackslash\textbackslash multicolumn}
Я использовал эту команду, чтобы объединить несколько колонок в одну:
\begin{center}
    \begin{tabular}{lll}
        \toprule
        Колонка 1 & Колонка 2 & Колонка 3 \\
        \midrule
        \multicolumn{2}{c}{Объединенные ячейки} & Одиночная \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{center}
```

Рис. 2.9: Горизонтальное объединение

1.4 Команда \\multicolumn

Я использовал эту команду, чтобы объединить несколько колонок в одну:

Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3
Объединенные ячейки		Одиночная

Рис. 2.10: Горизонтальное объединение

3 Вывод

Работа с таблицами в LaTeX требует четкого предварительного планирования структуры. Использование профессиональных инструментов, таких как `booktabs`, значительно улучшает эстетический вид таблиц, делая их пригодными для научных публикаций.